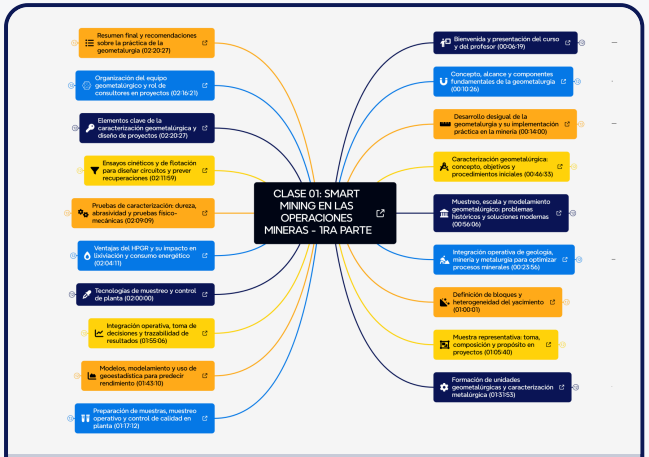
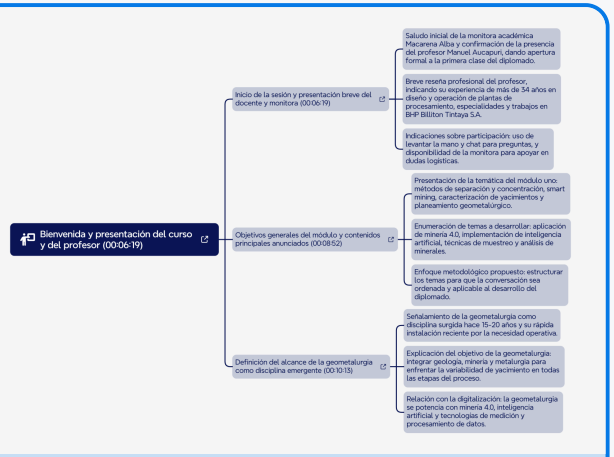
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación

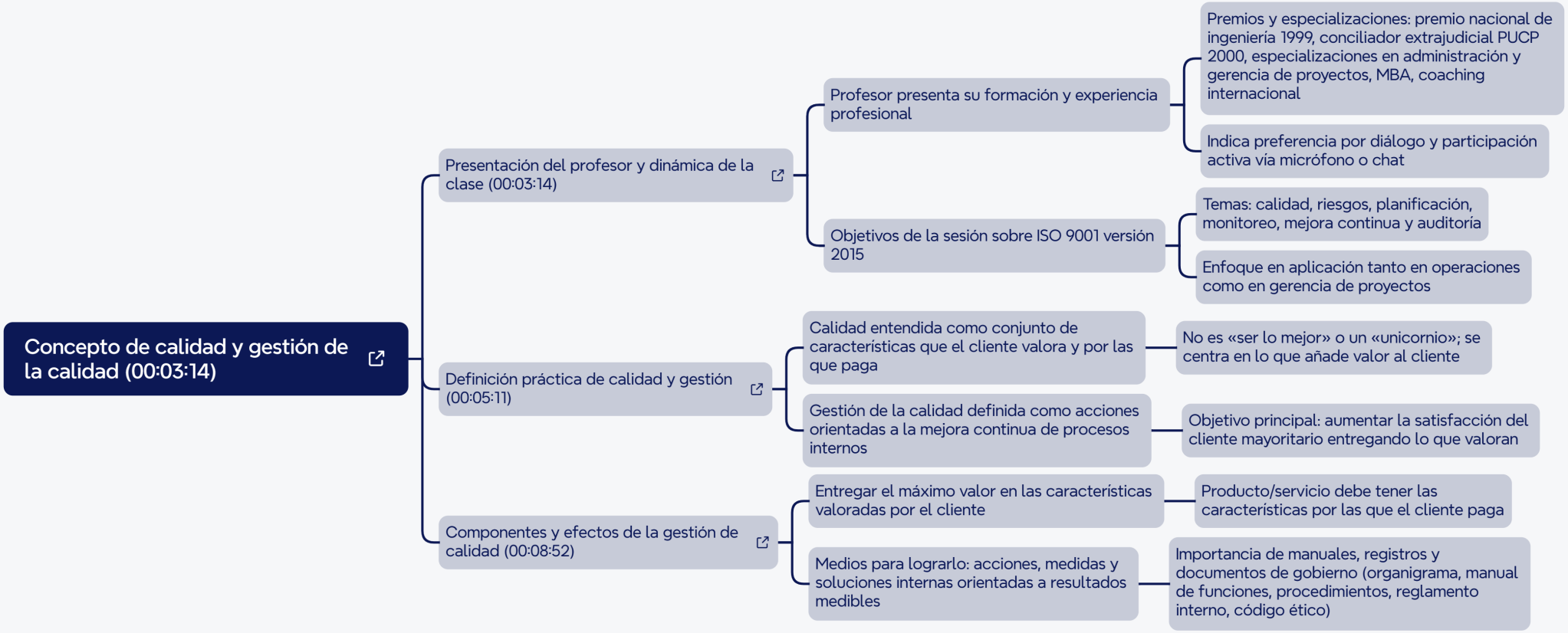


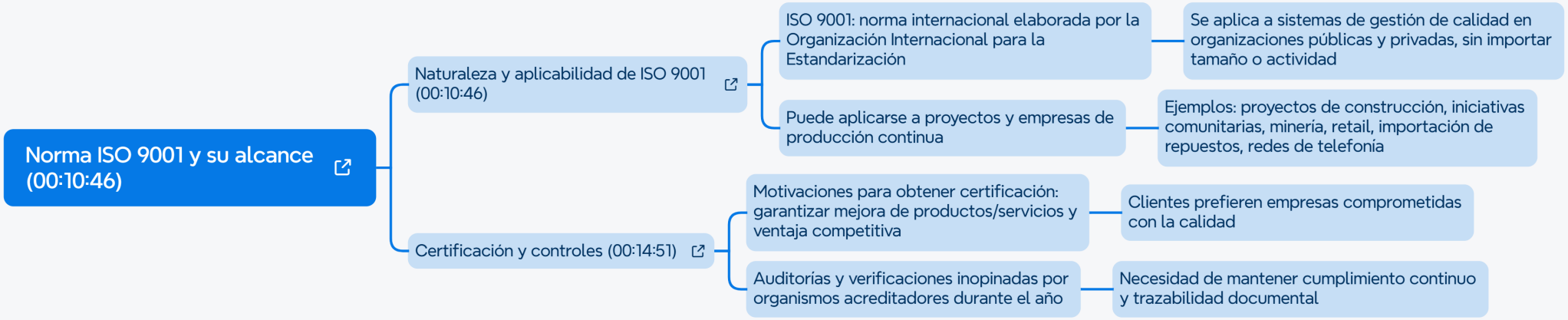
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

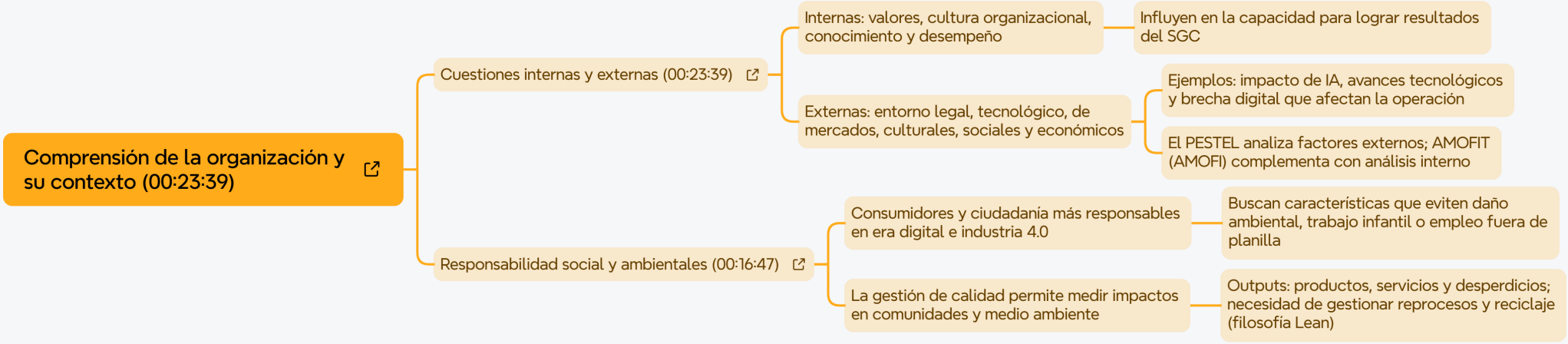
04. Amplía y descarga el mapa

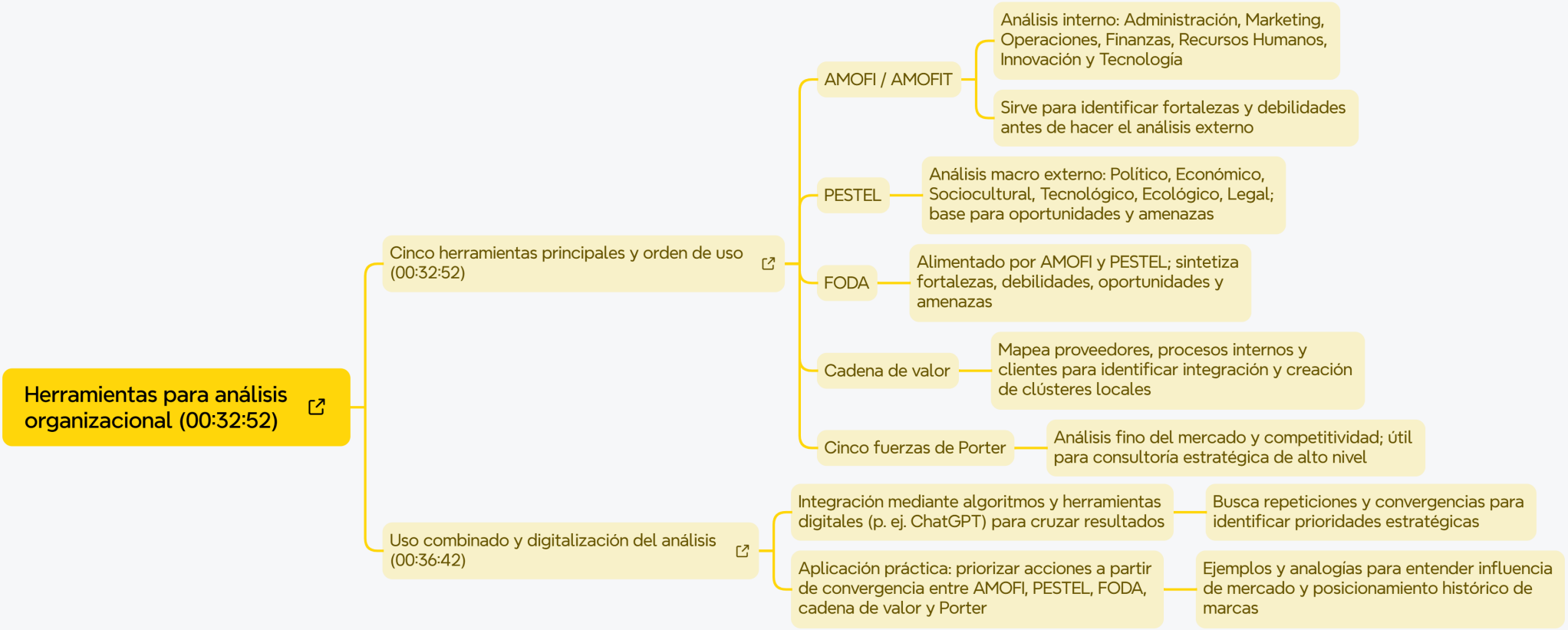
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.


CLASE 09: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (ISO 9001:2015) - 1RA PARTE
Comprensión de partes interesadas y cierre de la sesión (02:10:20)
Enfoque a procesos y pensamiento basado en riesgos (02:00:00)
Liderazgo, compromiso y cultura organizacional (01:58:10)
Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (01:48:04)
Comprensión de partes interesadas y alcance del SGC (01:12:06)
Contexto social, infraestructura y ejemplos ilustrativos (00:49:17)
Concepto de calidad y gestión de la calidad (00:03:14)
Norma ISO 9001 y su alcance (00:10:46)
Comprensión de la organización y su contexto (00:23:39)
Herramientas para análisis organizacional (00:32:52)
Cadena de valor e integración con proveedores y clientes (00:44:13)
Mejora continua, eficiencia y trazabilidad (00:45:49)

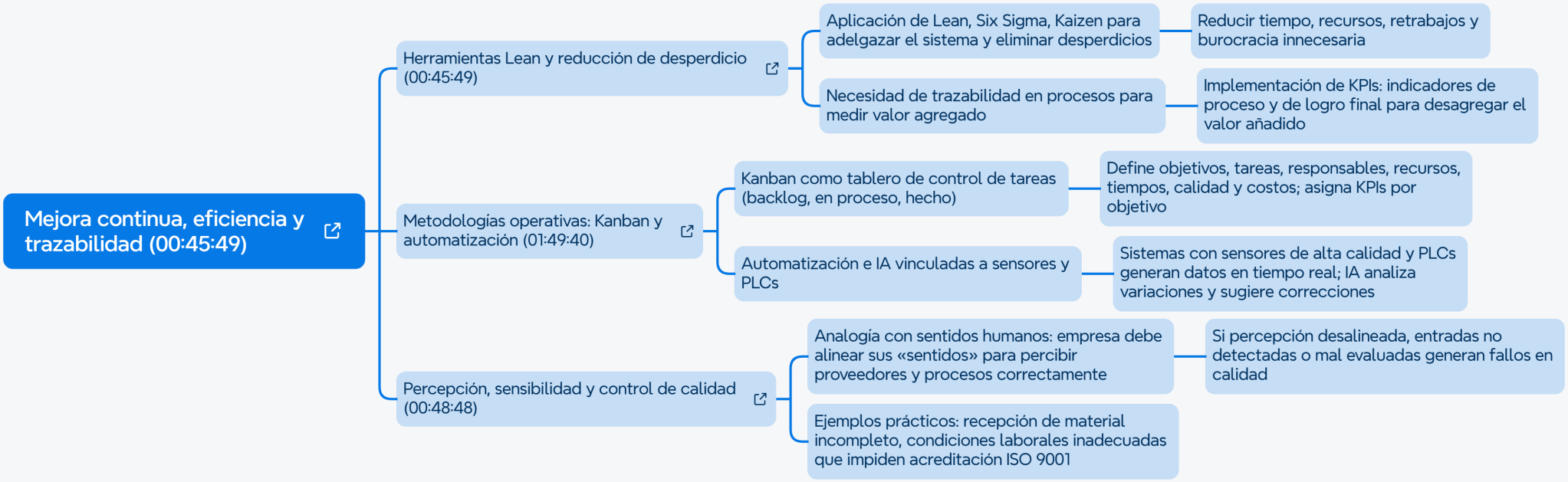

Concepto de calidad y gestión de la calidad (00:03:14)
Presentación del profesor y dinámica de la clase (00:03:14)
Profesor presenta su formación y experiencia profesional
Premios y especializaciones: premio nacional de ingeniería 1999, conciliador extrajudicial PUCP 2000, especializaciones en administración y gerencia de proyectos, MBA, coaching internacional
Indica preferencia por diálogo y participación activa vía micrófono o chat
Objetivos de la sesión sobre ISO 9001 versión 2015
Temas: calidad, riesgos, planificación, monitoreo, mejora continua y auditoría
Enfoque en aplicación tanto en operaciones como en gerencia de proyectos
Definición práctica de calidad y gestión (00:05:11)
Calidad entendida como conjunto de características que el cliente valora y por las que paga
No es «ser lo mejor» o un «unicornio»; se centra en lo que añade valor al cliente
Gestión de la calidad definida como acciones orientadas a la mejora continua de procesos internos
Objetivo principal: aumentar la satisfacción del cliente mayoritario entregando lo que valoran
Componentes y efectos de la gestión de calidad (00:08:52)
Entregar el máximo valor en las características valoradas por el cliente
Producto/servicio debe tener las características por las que el cliente paga
Medios para lograrlo: acciones, medidas y soluciones internas orientadas a resultados medibles
Importancia de manuales, registros y documentos de gobierno (organigrama, manual de funciones, procedimientos, reglamento interno, código ético)

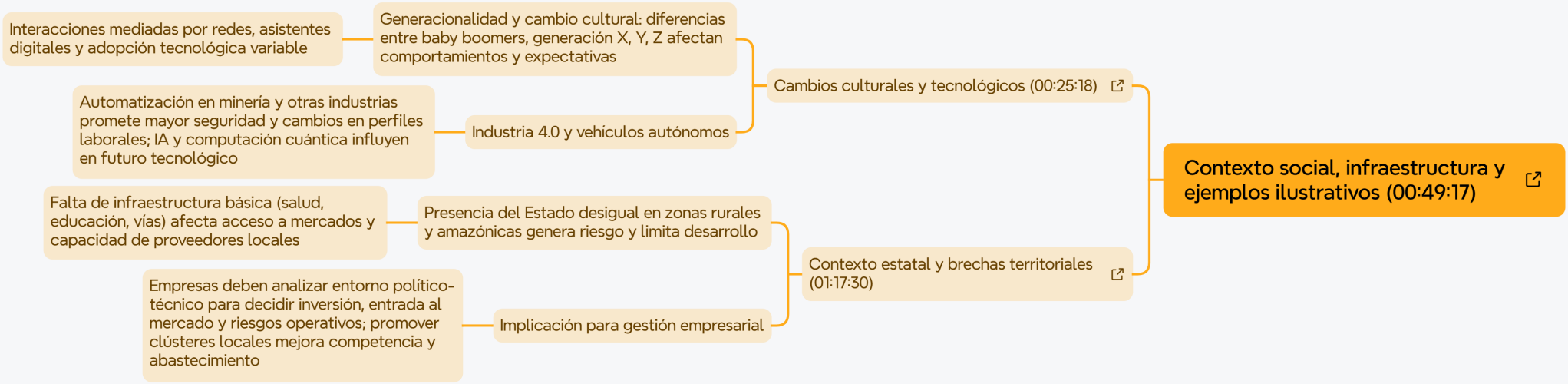

Norma ISO 9001 y su alcance (00:10:46)
Naturaleza y aplicabilidad de ISO 9001 (00:10:46)
ISO 9001: norma internacional elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización
Se aplica a sistemas de gestión de calidad en organizaciones públicas y privadas, sin importar tamaño o actividad
Puede aplicarse a proyectos y empresas de producción continua
Ejemplos: proyectos de construcción, iniciativas comunitarias, minería, retail, importación de repuestos, redes de telefonía
Certificación y controles (00:14:51)
Motivaciones para obtener certificación: garantizar mejora de productos/servicios y ventaja competitiva
Clientes prefieren empresas comprometidas con la calidad
Auditorías y verificaciones inopinadas por organismos acreditadores durante el año
Necesidad de mantener cumplimiento continuo y trazabilidad documental


Comprensión de la organización y su contexto (00:23:39)
Cuestiones internas y externas (00:23:39)
Internas: valores, cultura organizacional, conocimiento y desempeño
Influyen en la capacidad para lograr resultados del SGC
Externas: entorno legal, tecnológico, de mercados, culturales, sociales y económicos
Ejemplos: impacto de IA, avances tecnológicos y brecha digital que afectan la operación
El PESTEL analiza factores externos; AMOFIT (AMOFI) complementa con análisis interno
Responsabilidad social y ambientales (00:16:47)
Consumidores y ciudadanía más responsables en era digital e industria 4.0
Buscan características que eviten daño ambiental, trabajo infantil o empleo fuera de planilla
La gestión de calidad permite medir impactos en comunidades y medio ambiente
Outputs: productos, servicios y desperdicios; necesidad de gestionar reprocesos y reciclaje (filosofía Lean)


Herramientas para análisis organizacional (00:32:52)
Cinco herramientas principales y orden de uso (00:32:52)
AMOFI / AMOFIT
Análisis interno: Administración, Marketing, Operaciones, Finanzas, Recursos Humanos, Innovación y Tecnología
Sirve para identificar fortalezas y debilidades antes de hacer el análisis externo
PESTEL
Análisis macro externo: Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico, Ecológico, Legal; base para oportunidades y amenazas
FODA
Alimentado por AMOFI y PESTEL; sintetiza fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
Cadena de valor
Mapea proveedores, procesos internos y clientes para identificar integración y creación de clústeres locales
Cinco fuerzas de Porter
Análisis fino del mercado y competitividad; útil para consultoría estratégica de alto nivel
Uso combinado y digitalización del análisis (00:36:42)
Integración mediante algoritmos y herramientas digitales (p. ej. ChatGPT) para cruzar resultados
Busca repeticiones y convergencias para identificar prioridades estratégicas
Aplicación práctica: priorizar acciones a partir de convergencia entre AMOFI, PESTEL, FODA, cadena de valor y Porter
Ejemplos y analogías para entender influencia de mercado y posicionamiento histórico de marcas

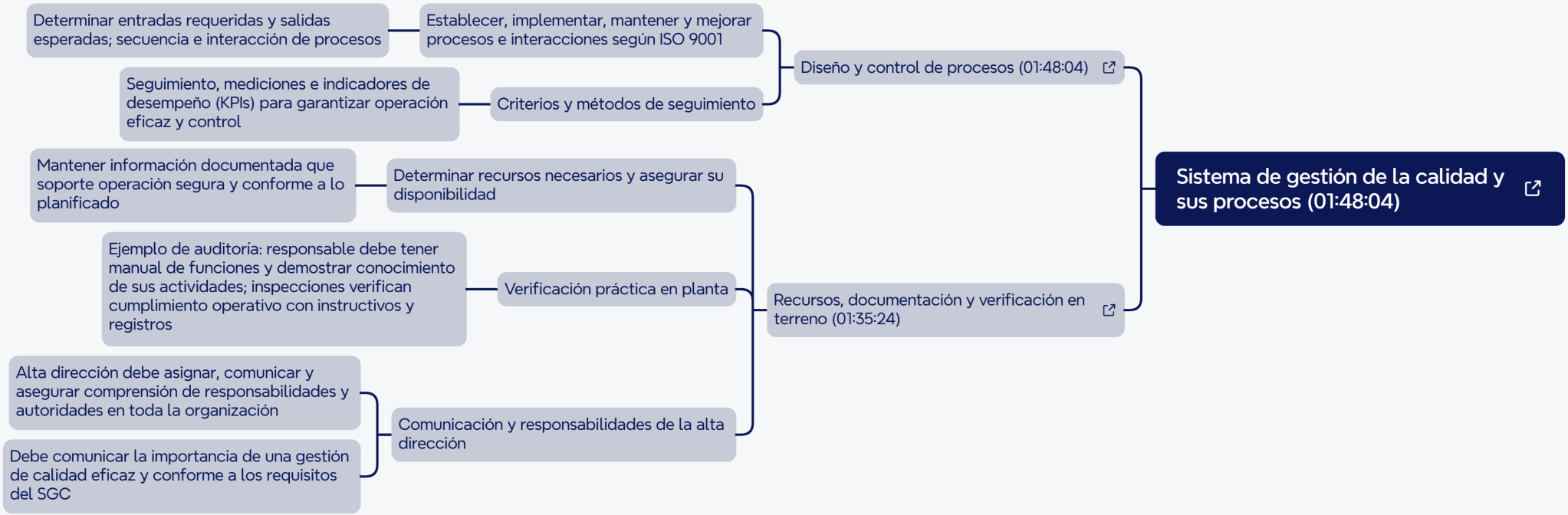

Cadena de valor e integración con proveedores y clientes (00:44:13)
Integración hacia atrás (proveedores) (00:44:13)
Incluir proveedores en la cadena de valor para garantizar inputs alineados con valores organizacionales
Condiciones: legalidad del proveedor, cumplimiento laboral (planilla, beneficios, seguridad social) y pago de impuestos
Razonamiento: asegura trazabilidad, cumplimiento legal y reducción de riesgos reputacionales y operativos
Integración hacia adelante (clientes y marketing) (00:56:44)
Comunicación al cliente sobre prácticas responsables mediante marketing y publicidad
Ejemplo: transición a componentes sin CFC y comunicarlo al cliente para capturar valor comercial
Objetivo empresarial: generar beneficios económicos, pagar accionistas y colaboradores, y producir impacto positivo en el entorno

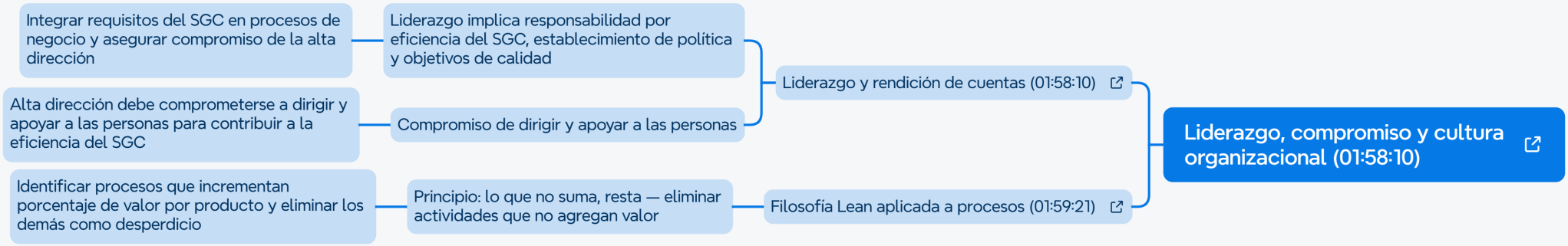

Mejora continua, eficiencia y trazabilidad (00:45:49)
Herramientas Lean y reducción de desperdicio (00:45:49)
Aplicación de Lean, Six Sigma, Kaizen para adelgazar el sistema y eliminar desperdicios
Reducir tiempo, recursos, retrabajos y burocracia innecesaria
Necesidad de trazabilidad en procesos para medir valor agregado
Implementación de KPIs: indicadores de proceso y de logro final para desagregar el valor añadido
Metodologías operativas: Kanban y automatización (01:49:40)
Kanban como tablero de control de tareas (backlog, en proceso, hecho)
Define objetivos, tareas, responsables, recursos, tiempos, calidad y costos; asigna KPIs por objetivo
Automatización e IA vinculadas a sensores y PLCs
Sistemas con sensores de alta calidad y PLCs generan datos en tiempo real; IA analiza variaciones y sugiere correcciones
Percepción, sensibilidad y control de calidad (00:48:48)
Analogía con sentidos humanos: empresa debe alinear sus «sentidos» para percibir proveedores y procesos correctamente
Si percepción desalineada, entradas no detectadas o mal evaluadas generan fallos en calidad
Ejemplos prácticos: recepción de material incompleto, condiciones laborales inadecuadas que impiden acreditación ISO 9001

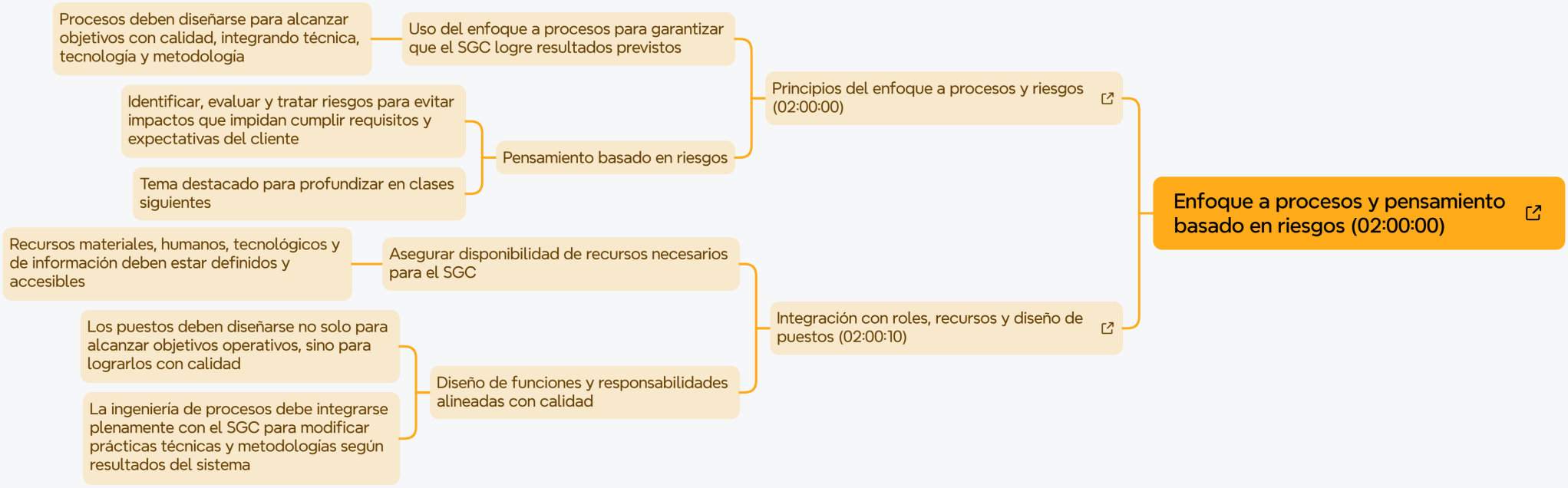

Contexto social, infraestructura y ejemplos ilustrativos (00:49:17)
Cambios culturales y tecnológicos (00:25:18)
Generacionalidad y cambio cultural: diferencias entre baby boomers, generación X, Y, Z afectan comportamientos y expectativas
Interacciones mediadas por redes, asistentes digitales y adopción tecnológica variable
Industria 4.0 y vehículos autónomos
Automatización en minería y otras industrias promete mayor seguridad y cambios en perfiles laborales; IA y computación cuántica influyen en futuro tecnológico
Contexto estatal y brechas territoriales (01:17:30)
Presencia del Estado desigual en zonas rurales y amazónicas genera riesgo y limita desarrollo
Falta de infraestructura básica (salud, educación, vías) afecta acceso a mercados y capacidad de proveedores locales
Implicación para gestión empresarial
Empresas deben analizar entorno político-técnico para decidir inversión, entrada al mercado y riesgos operativos; promover clústeres locales mejora competencia y abastecimiento

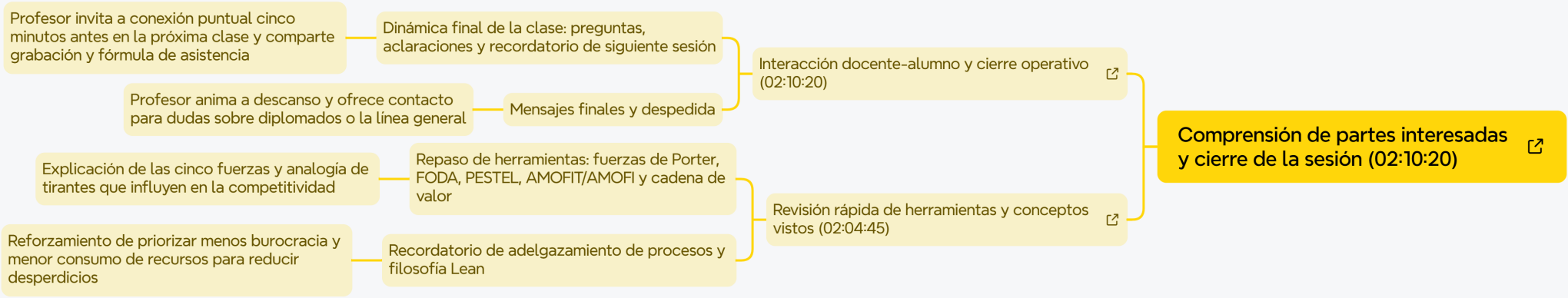
Comprensión de partes interesadas y alcance del SGC (01:12:06)

- Identificación y requisitos de stakeholders (01:12:06)
  - Determinar partes interesadas pertinentes al SGC: trabajadores, clientes, comunidades, Estado y otros
    - Evaluar por qué cada actor es stakeholder: impacto directo, cercanía geográfica, relación productiva o legal
  - Requisitos de stakeholders: expectativas y necesidades documentadas
    - Ejemplos: trabajadores buscan ambiente seguro y cumplimiento laboral; clientes buscan calidad y postventa; Estado exige normas y licitaciones
- Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad (01:31:01)
  - Preguntas clave: cuestiones internas/externas relevantes, requisitos de partes interesadas, productos y servicios cubiertos
    - Alcance debe estar disponible y mantenido como información documentada
  - Ejemplos de alcance documentado
    - ACME, INC: ventas, fabricación, pruebas, almacenamiento, distribución y mantenimiento de familia de calentadores en instalaciones de Los Ángeles
    - Informática San Román: servicios de desarrollo de software para la industria de automoción en América del Norte y Sur; declaración de requisitos no aplicables (p. ej. trazabilidad de equipos)


Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (01:48:04)
Diseño y control de procesos (01:48:04)
Establecer, implementar, mantener y mejorar procesos e interacciones según ISO 9001
Determinar entradas requeridas y salidas esperadas; secuencia e interacción de procesos
Criterios y métodos de seguimiento
Seguimiento, mediciones e indicadores de desempeño (KPIs) para garantizar operación eficaz y control
Recursos, documentación y verificación en terreno (01:35:24)
Determinar recursos necesarios y asegurar su disponibilidad
Mantener información documentada que soporte operación segura y conforme a lo planificado
Verificación práctica en planta
Ejemplo de auditoría: responsable debe tener manual de funciones y demostrar conocimiento de sus actividades; inspecciones verifican cumplimiento operativo con instructivos y registros
Comunicación y responsabilidades de la alta dirección
Alta dirección debe asignar, comunicar y asegurar comprensión de responsabilidades y autoridades en toda la organización
Debe comunicar la importancia de una gestión de calidad eficaz y conforme a los requisitos del SGC


Liderazgo, compromiso y cultura organizacional (01:58:10)
Liderazgo y rendición de cuentas (01:58:10)
Liderazgo implica responsabilidad por eficiencia del SGC, establecimiento de política y objetivos de calidad
Integrar requisitos del SGC en procesos de negocio y asegurar compromiso de la alta dirección
Compromiso de dirigir y apoyar a las personas
Alta dirección debe comprometerse a dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la eficiencia del SGC
Filosofía Lean aplicada a procesos (01:59:21)
Principio: lo que no suma, resta — eliminar actividades que no agregan valor
Identificar procesos que incrementan porcentaje de valor por producto y eliminar los demás como desperdicio


Enfoque a procesos y pensamiento basado en riesgos (02:00:00)
Principios del enfoque a procesos y riesgos (02:00:00)
Uso del enfoque a procesos para garantizar que el SGC logre resultados previstos
Procesos deben diseñarse para alcanzar objetivos con calidad, integrando técnica, tecnología y metodología
Pensamiento basado en riesgos
Identificar, evaluar y tratar riesgos para evitar impactos que impidan cumplir requisitos y expectativas del cliente
Tema destacado para profundizar en clases siguientes
Integración con roles, recursos y diseño de puestos (02:00:10)
Asegurar disponibilidad de recursos necesarios para el SGC
Recursos materiales, humanos, tecnológicos y de información deben estar definidos y accesibles
Diseño de funciones y responsabilidades alineadas con calidad
Los puestos deben diseñarse no solo para alcanzar objetivos operativos, sino para lograrlos con calidad
La ingeniería de procesos debe integrarse plenamente con el SGC para modificar prácticas técnicas y metodologías según resultados del sistema


Comprensión de partes interesadas y cierre de la sesión (02:10:20)
Interacción docente-alumno y cierre operativo (02:10:20)
Dinámica final de la clase: preguntas, aclaraciones y recordatorio de siguiente sesión
Profesor invita a conexión puntual cinco minutos antes en la próxima clase y comparte grabación y fórmula de asistencia
Mensajes finales y despedida
Profesor anima a descanso y ofrece contacto para dudas sobre diplomados o la línea general
Revisión rápida de herramientas y conceptos vistos (02:04:45)
Repaso de herramientas: fuerzas de Porter, FODA, PESTEL, AMOFIT/AMOFI y cadena de valor
Explicación de las cinco fuerzas y analogía de tirantes que influyen en la competitividad
Recordatorio de adelgazamiento de procesos y filosofía Lean
Reforzamiento de priorizar menos burocracia y menor consumo de recursos para reducir desperdicios